

Valor Numérico de Expressões Algébricas

Consiste em substituir valor da variável (x) pelo valor solicitado na questão e efetuar as operações indicadas.

Exemplo:

Calcular o valor de $f(x) = 3x + 1$ para $x = -2$

Solução:

Substituindo-se x pelo valor -2 , obtemos:

$$f(x) = 3x + 1$$

$$f(-2) = 3(-2) + 1$$

$$f(-2) = -5$$

1) Calcular o valor de $f(x)$ nos seguintes casos.

a. $f(x) = x^3 - 2x + 1$ para $x = -1$

b. $f(x) = x^5 - x^4 + 5$ para $x = 1$

c. $f(x) = 4x^2 - 3x - 5$ para $x = 0$

d. $f(x) = \frac{4-x}{3} + 1$ para $x = -2$

e. $f(x) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{3x - 2}$ para $x = -2$

f. $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ para $x = -3$

g. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^3}}$ para $x = -1$

h. $f(x) = \frac{x + x \cdot \sqrt[3]{x}}{1-x}$ para $x = -1$

i. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4} + 1$ para $x = 2$

j. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x+12}$ para $x = 4$

2) Dada $f(x) = 3x^2 - 5$, calcular:

a. $\frac{f(5) - f(2)}{5 - 2}$

b. $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1}$

c. $\frac{f(2) - f(0)}{2}$

d. $f(0) + f(2) + f(4)$

e. $\frac{f(4)}{f(2)} + 1$

f. $[f(2)]^2 - [f(1)]^4$

Respostas

1) a) $f(-1) = 2$

b) $f(1) = 5$

c) $f(x) = -5$

d) $f(-2) = 3$

e) $f(-2) = \frac{27}{8}$

f) $f(-3) = 0$

g) $f(-1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

h) $f(-1) = 0$

i) A expressão não está definida em $x = 2$

j) $f(4) = \frac{17}{2}$

2) a) 21

b) 12

c) 6

d) 45

e) 50/7

f) 33